BÁO CÁO ĐỀ XUẤT DỰ ÁN CUỐI KỲ

***ĐỀ TÀI**: Multi-Disease Classification and Explainable Diagnosis Support from Chest X-Rays*

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Bệnh lý về phổi và lồng ngực (viêm phổi, lao, tràn dịch màng phổi, xẹp phổi...) là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, áp lực lên hệ thống y tế ngày càng gia tăng do sự chênh lệch lớn giữa nhu cầu khám chữa bệnh và số lượng bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. X-quang ngực (Chest X-ray) là phương tiện tầm soát phổ biến, chi phí thấp và được thực hiện rộng rãi nhất. Tuy nhiên, việc đọc phim X-quang đòi hỏi kinh nghiệm chuyên môn cao, tốn nhiều thời gian và dễ phát sinh sai sót cảm quan, đặc biệt tại các cơ sở y tế tuyến dưới.

Những năm gần đây, sự phát triển của học sâu (Deep Learning) đã đem lại những bước tiến đột phá trong phân tích ảnh y tế, đạt độ chính xác tiệm cận hoặc tương đương với chuyên gia. Mặc dù vậy, đa số các mô hình hiện nay vẫn hoạt động như một "hộp đen" (black-box) — đưa ra kết quả phân loại mà không cung cấp căn cứ chẩn đoán. Thiếu tính minh bạch là rào cản lớn nhất khiến các bác sĩ lâm sàng nghi ngại và chưa thể ứng dụng AI vào quy trình hỗ trợ chẩn đoán thực tế. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng một hệ thống vừa có khả năng phân loại đa bệnh lý (multi-disease classification), vừa cung cấp khả năng giải thích trực quan (Explainable AI - XAI) để nâng cao độ tin cậy.

Về tính khả thi, sự xuất hiện của các bộ dữ liệu X-quang ngực quy mô lớn được mở gán nhãn công khai — đặc biệt là **VinDr-CXR** do người Việt Nam xây dựng với tọa độ vùng tổn thương (bounding box) — tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, tinh chỉnh (fine-tuning) và đánh giá định lượng năng lượng giải thích của mô hình.

Xuất phát từ các lý do thực tiễn và khoa học trên, đề tài **"Multi-Disease Classification and Explainable Diagnosis Support from Chest X-Rays"** được lựa chọn nghiên cứu nhằm xây dựng một giải pháp hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh toàn diện, chính xác và minh bạch.

2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng hệ thống học sâu hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh có khả năng phân loại đa nhãn (multi-label) các bệnh lý lồng ngực từ ảnh X-quang ngực thẳng, tích hợp module giải thích trực quan (Explainable AI - XAI) nhằm nâng cao tính minh bạch, độ tin cậy và khả năng ứng dụng thực tế.

2.2. Mục tiêu cụ thể

• **Khảo sát và chuẩn hóa dữ liệu:** Thu thập, làm sạch và đồng bộ hóa không gian nhãn (label mapping) từ các bộ dữ liệu công khai (NIH ChestX-ray14, CheXpert, VinDr-CXR); xử lý triệt để hiện tượng mất cân bằng nhãn (class imbalance) và rò rỉ dữ liệu (data leakage) theo bệnh nhân.

• **Xây dựng mô hình phân loại đa nhãn:** Huấn luyện mô hình dự đoán đồng thời 14 nhãn bệnh lý phổ biến; so sánh thực nghiệm hiệu năng giữa kiến trúc CNN truyền thống (ResNet-50, DenseNet-121) và Vision Transformer (Swin Transformer / ViT).

• **Tích hợp và đánh giá module giải thích (XAI):** Triển khai thuật toán Grad-CAM/Grad-CAM++ sinh bản đồ nhiệt (heatmap); thực hiện **đánh giá định lượng** độ chính xác của vùng giải thích bằng chỉ số IoU (Intersection over Union) và Pointing Game so với Bounding Box ground-truth trên tập VinDr-CXR.

• **Đánh giá hiệu năng toàn diện:** Đánh giá mô hình phân loại qua các chỉ số chuẩn gồm Mean AUC-ROC, F1-score, Precision và Recall theo từng nhãn bệnh.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Dữ liệu: Ảnh X-quang ngực thẳng dạng 2D (Chest X-ray – bao gồm hai tư thế thế chụp Posteroanterior - PA và Anteroposterior - AP), đi kèm thông tin nhãn bệnh lý đa lớp và tọa độ khung giới hạn (bounding box) vùng tổn thương.

Phương pháp: Các kiến trúc học sâu phân loại ảnh đa nhãn (CNN, Vision Transformer); các kỹ thuật giải thích mô hình (Grad-CAM, Grad-CAM++) và chỉ số đánh giá độ tương quan không gian (IoU, Pointing Game).

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Dạng dữ liệu: Chỉ tập trung xử lý ảnh X-quang ngực 2D (loại trừ các dạng ảnh y tế 3D như CT, MRI hay siêu âm).

Bài toán kỹ thuật cụ thể:

Đầu vào: Ảnh X-quang X có kích thước H x W x C (Height x Width x Channels).

Đầu ra phân loại: Vector xác suất y_hat = [p1, p2, ..., pC] thuộc khoảng [0, 1]^C đại diện cho C = 14 bệnh lý lồng ngực phổ biến (như Cardiomegaly, Effusion, Pneumonia, Consolidation, Atelectasis...). Bài toán được mô hình hóa dưới dạng Multi-label Binary Classification sử dụng hàm kích hoạt Sigmoid và hàm mất mát Asymmetric Loss (hoặc Weighted BCE).

Đầu ra giải thích: Với các bệnh có xác suất pi >= tau (ngưỡng phát hiện), module Grad-CAM++ sinh bản đồ nhiệt Mi. Bản đồ này được nhị phân hóa để tính chỉ số IoU và Pointing Game đối chiếu với Bounding Box ground-truth từ bộ dữ liệu VinDr-CXR.
Phạm vi hạ tầng & Thời gian: Nghiên cứu được thiết kế triển khai và hoàn thiện trong 10 tuần, tối ưu hóa quá trình huấn luyện bằng phương pháp Fine-tuning (Transfer Learning) trên nền tảng điện toán đám mây (Google Colab / Kaggle GPU).

Phạm vi ứng dụng:

- Hệ thống dừng lại ở vai trò công cụ hỗ trợ quyết định (Clinical Decision Support System), cung cấp thông tin tham khảo cho bác sĩ, không có giá trị thay thế chẩn đoán y khoa chính thức.
- Sản phẩm ứng dụng demo được xây dựng dưới dạng Web Prototype (Gradio / Streamlit) phục vụ mục đích thực nghiệm và bảo vệ đồ án, chưa đạt chuẩn chứng nhận phần mềm y tế (FDA/CE Mark).

4. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

4.1. Nghiên cứu trên thế giới

Bài toán phân loại bệnh lý từ ảnh X-quang ngực bằng học sâu bùng nổ kể từ khi Wang và cộng sự (2017) công bố bộ dữ liệu ChestX-ray14 cùng mô hình baseline dựa trên mạng nơ-ron tích chập (CNN). Ngay sau đó, Rajpurkar và cộng sự (2017) giới thiệu CheXNet — mô hình dựa trên kiến trúc DenseNet-121 đạt hiệu năng phát hiện viêm phổi tiệm cận và vượt qua bác sĩ chẩn đoán hình ảnh trên một số tiêu chí thống kê. Những năm gần đây, hướng nghiên cứu tập trung vào việc áp dụng các kiến trúc tiên tiến hơn như EfficientNet, các cơ chế chú ý (Attention Mechanism), và Vision Transformer (Swin Transformer, ViT) nhằm nâng cao độ chính xác phân loại đa nhãn.

Về khía cạnh giải thích mô hình (Explainable AI - XAI), Grad-CAM (Selvaraju và cộng sự, 2017) và các biến thể nâng cấp như Grad-CAM++ đã trở thành tiêu chuẩn phổ biến để trực quan hóa vùng ảnh đóng góp vào quyết định của CNN dưới dạng bản đồ nhiệt (heatmap) mà không làm thay đổi kiến trúc gốc.

4.2. Nghiên cứu và dữ liệu tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigData đã công bố bộ dữ liệu VinDr-CXR — một trong những bộ dữ liệu X-quang ngực quy mô lớn chuẩn mực được gán nhãn trực tiếp bởi các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh giàu kinh nghiệm trong nước. Điểm vượt trội của VinDr-CXR là cung cấp tọa độ khung giới hạn (bounding box) chi tiết cho các vùng bất thường. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng giúp đề tài có thể đối chiếu định lượng giữa vùng giải thích do mô hình sinh ra và vị trí tổn thương thực tế trên cơ địa người Việt.

4.3. Khoảng trống nghiên cứu (Research Gap) và Đóng góp của đề tài

Qua tổng quan tài liệu cho thấy, phần lớn các đồ án/khóa luận ở quy mô sinh viên thường gặp các hạn chế sau:

- Mới chỉ dừng lại ở bài toán phân loại (đơn nhãn hoặc đa nhãn) mà chưa tích hợp module giải thích trực quan.
- Một số nghiên cứu có tích hợp Grad-CAM nhưng chỉ dừng lại ở bước **đánh giá cảm quan định tính** (nhìn mắt thường) mà chưa có **đánh giá định lượng** độ chính xác của vùng giải thích.

Đóng góp của đề tài: Đề tài này lấp đầy khoảng trống trên bằng cách xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh: vừa tối ưu độ chính xác phân loại đa nhãn (kết hợp CNN và Transformer), vừa tích hợp Grad-CAM++ và trực tiếp sử dụng chỉ số IoU/Pointing Game trên tập dữ liệu VinDr-CXR để chứng minh định lượng tính minh bạch và độ tin cậy của mô hình.

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

5.1. Dữ liệu

Đề tài sử dụng kết hợp các bộ dữ liệu công khai sau:

Bộ dữ liệu	Quy mô	Số nhãn bệnh	Đặc điểm
NIH ChestX-ray14	~112.120 ảnh / 30.805 bệnh nhân	14 bệnh	Nhãn tự động trích từ báo cáo X-quang bằng NLP; dữ liệu công khai, phổ biến nhất trong nghiên cứu.
CheXpert (Stanford)	~224.316 ảnh / 65.240 bệnh nhân	14 bệnh	Có nhãn 'uncertain'; kèm bộ test do nhiều bác sĩ chẩn đoán đối chiếu (benchmark uy tín).
MIMIC-CXR	~377.110 ảnh / 227.827 lượt chụp	14 bệnh	Đi kèm báo cáo X-quang dạng văn bản, phù hợp hướng multimodal mở rộng.
VinDr-CXR (VinBigData)	~18.000 ảnh	22 bất thường + bounding box	Dữ liệu người Việt, gán nhãn bởi bác sĩ chẩn đoán hình ảnh trong nước; có toạ độ vùng tổn thương hỗ trợ đối chiếu explainability.

Trong giai đoạn đầu, mô hình được huấn luyện trên ChestX-ray14 và/hoặc CheXpert để tận dụng quy mô dữ liệu lớn; VinDr-CXR được sử dụng cho việc tinh chỉnh (fine-tuning) và đánh giá định tính khả năng giải thích với ground-truth vùng tổn thương thực tế trên dữ liệu người Việt.

5.2. Tiền xử lý dữ liệu

- Chuẩn hóa kích thước ảnh (resize) và cường độ điểm ảnh phù hợp với đầu vào mô hình pretrained.
- Tăng cường dữ liệu (data augmentation): xoay nhẹ, lật ngang, điều chỉnh độ tương phản — tránh các phép biến đổi làm sai lệch cấu trúc giải phẫu.
- Xử lý mất cân bằng nhãn (class imbalance) bằng kỹ thuật trọng số lớp (class weighting) hoặc focal loss, do một số bệnh lý hiếm gặp chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong dữ liệu.
- Chia tập dữ liệu theo bệnh nhân (patient-level split), không chia theo ảnh, để tránh rò rỉ dữ liệu (data leakage) giữa tập huấn luyện và kiểm tra.

5.3. Kiến trúc mô hình đề xuất

Mô hình được xây dựng theo chiến lược Học chuyển giao (Transfer Learning), tận dụng trọng số đã được huấn luyện trước (Pretrained Weights) trên tập dữ liệu ImageNet để tối ưu hóa thời gian huấn luyện và nâng cao khả năng trích xuất đặc trưng trên dữ liệu ảnh X-quang:

- **Mô hình Baseline (CNN):**
  - **Kiến trúc:** Sử dụng DenseNet-121 hoặc ResNet-50 làm mạng xương sống (backbone) trích xuất đặc trưng.
  - **Lớp phân loại:** Bỏ lớp Fully Connected gốc, thay bằng lớp phân loại đa nhãn gồm C = 14 nút đầu ra tương ứng với 14 bệnh lý, kết hợp hàm kích hoạt Sigmoid độc lập cho từng nút.
- **Mô hình cải tiến (Vision Transformer):**
  - Thử nghiệm và so sánh hiệu năng với kiến trúc **Swin Transformer (Swin-Tiny / Swin-Small)** hoặc mô hình lai **ConvNeXt**. Kiến trúc Swin Transformer sử dụng cơ chế chú ý cửa sổ dịch chuyển (Shifted Window Attention), giúp học được cả đặc trưng cục bộ (local context - như vết tổn thương nhỏ) lẫn ngữ cảnh toàn cục (global context) với chi phí tính toán hợp lý trên hạ tầng GPU đám mây.
- **Hàm mất mát (Loss Function):**
  - Thay vì dùng Binary Cross-Entropy (BCE) tiêu chuẩn, mô hình sử dụng **Asymmetric Loss (ASL)** hoặc **Weighted BCE**. ASL giúp giảm bớt ảnh hưởng của các mẫu âm tính dễ (easy negative samples), tập trung trọng số cập nhật vào các bệnh lý hiếm gặp nhằm giải quyết hiện tượng mất cân bằng nhãn nghiêm trọng.
- **Chiến lược huấn luyện (Training Strategy):**
  - **Giai đoạn 1 (Warm-up):** Đóng băng (Freeze) các lớp trích xuất đặc trưng của backbone, chỉ huấn luyện lớp phân loại mới khởi tạo trong 3 - 5 epoch đầu tiên với tốc độ học (learning rate) lớn hơn.

    - **Giai đoạn 2 (Fine-tuning):** Mở đóng băng (Unfreeze) toàn bộ mạng hoặc các khối layer cuối, tiến hành fine-tune toàn bộ mô hình với learning rate nhỏ và giảm dần theo chu kỳ (Cosine Annealing Scheduler).

5.4. Phương pháp giải thích mô hình (Explainability)

Module giải thích mô hình (XAI) được thiết kế nhằm chuyển đổi mô hình từ cơ chế "hộp đen" sang minh bạch, cung cấp căn cứ trực quan cho quyết định chẩn đoán qua hai bước chính:

- **Sinh bản đồ giải thích trực quan (Visual Explanation Generation):**
    - **Thuật toán:** Triển khai phương pháp **Grad-CAM** và **Grad-CAM++** dựa trên gradient của lớp tích chập cuối cùng (Convolutional Layer) hoặc Attention Map của lớp Transformer cuối cùng đối với từng nhãn bệnh dự đoán.
    - **Đầu ra:** Sinh bản đồ nhiệt (Heatmap) thể hiện mức độ đóng góp (trọng số) của từng vùng không gian ảnh đối với xác suất dự đoán của từng loại bệnh lý có xác suất vượt ngưỡng phát hiện (p >= tau). Bản đồ nhiệt này được đè (overlay) trực tiếp lên ảnh X-quang gốc để người dùng dễ quan sát.
- **Đánh giá định lượng chất lượng giải thích (Quantitative Assessment):**
    - **Phương pháp chuyển đổi (Thresholding):** Áp dụng kỹ thuật phân ngưỡng tĩnh hoặc ngưỡng động (ví dụ: lấy các điểm ảnh có giá trị nhiệt >= 0.5 hoặc top 20% giá trị cao nhất) để chuyển đổi Heatmap liên tục thành mặt nạ nhị phân (Binary Mask).
    - **Chỉ số đánh giá:**
        - **IoU (Intersection over Union):** Tính toán độ chồng lấp giữa Binary Mask của Heatmap và khung giới hạn tổn thương thực tế (Bounding Box Ground-Truth) do bác sĩ chuyên khoa gán nhãn trên tập dữ liệu VinDr-CXR.
        - **Pointing Game (Hit Rate):** Đánh giá xác suất vị trí điểm ảnh có giá trị nhiệt cao nhất (Peak Heatmap Value) rơi vào bên trong khung tổn thương Ground-Truth.
    - **Mục tiêu:** Chứng minh định lượng mô hình "nhìn đúng vùng tổn thương" để đưa ra quyết định, tránh hiện tượng dự đoán đúng nhờ các yếu tố nhiễu bên ngoài (spurious correlations).
- **Tích hợp giao diện trực quan:**
    - Tích hợp tính năng hiển thị bản đồ nhiệt tương tác trên ứng dụng Web Demo, cho phép bác sĩ/người dùng bật/tắt bản đồ giải thích, điều chỉnh ngưỡng hiển thị và so sánh trực tiếp vùng dự đoán của AI với hình ảnh gốc.

5.5. Tiêu chí đánh giá

Để đánh giá toàn diện hiệu năng của hệ thống, đề tài sử dụng bộ chỉ số tiêu chuẩn được chia thành ba nhóm chính:

- **Nhóm chỉ số đánh giá mô hình phân loại (Classification Metrics):**
  - **Mean AUC-ROC (Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve):** Chỉ số chính đánh giá khả năng phân biệt giữa các lớp bệnh lý trên toàn bộ các ngưỡng quyết định, rất phù hợp với bài toán đa nhãn bị mất cân bằng dữ liệu. Đánh giá tính toán cho từng nhãn bệnh riêng biệt và lấy trung bình (Macro-average / Micro-average).
  - **Precision, Recall (Sensitivity) và F1-Score:**
    - *Recall (Độ nhạy):* Chỉ số tối quan trọng trong y tế nhằm đo lường khả năng không bỏ sót người mắc bệnh.
    - *Precision (Độ chính xác):* Đo lường tỷ lệ chẩn đoán đúng trên tổng số ca mô hình phán đoán có bệnh.
    - *F1-Score:* Trung bình hài hòa giữa Precision và Recall, được tính toán tại ngưỡng quyết định (Optimal Decision Threshold - tau) được tối ưu hóa riêng cho từng nhãn bệnh.
- **Nhóm chỉ số đánh giá module giải thích (Explainability Metrics):**
  - **Mean IoU (Intersection over Union):** Tỷ lệ trung bình giữa diện tích vùng giao và diện tích vùng hợp của Binary Mask sinh ra từ Grad-CAM++ với Bounding Box tổn thương thực tế trên tập kiểm thử VinDr-CXR.
  - **Pointing Game Accuracy (Hit Rate):** Tỷ lệ phần trăm các trường hợp mà vị trí cực đại của bản đồ nhiệt (Peak Value) nằm trọn trong Bounding Box ground-truth.
- **Đánh giá đối chiếu Benchmark (Comparative Analysis):**
  - So sánh trực tiếp các chỉ số Mean AUC-ROC, F1-score và IoU thu được từ các mô hình thử nghiệm (Baseline CNN vs Swin Transformer) với các kết quả công bố trước đó của các công trình công khai trên cùng bộ dữ liệu (NIH ChestX-ray14, CheXpert, VinDr-CXR) nhằm xác định rõ vị trí đóng góp của đề tài.

6. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN

Về mặt khoa học, đề tài góp phần thực nghiệm và so sánh hiệu năng giữa các kiến trúc học sâu hiện đại (CNN và Transformer) trên bài toán phân loại ảnh y tế đa nhãn, đồng thời đề xuất phương pháp đánh giá định lượng chất lượng giải thích mô hình bằng chỉ số IoU đối chiếu với ground-truth — một hướng tiếp cận giúp tăng độ tin cậy của kết quả nghiên cứu so với việc chỉ trình bày heatmap định tính.

Về mặt thực tiễn, hệ thống có tiềm năng hỗ trợ sàng lọc sơ bộ tại các cơ sở y tế tuyến dưới hoặc khu vực thiếu bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, giúp rút ngắn thời gian đọc phim và giảm tải cho đội ngũ y tế, đồng thời việc tích hợp yếu tố giải thích trực quan giúp tăng khả năng được bác sĩ chấp nhận và tin tưởng sử dụng như một công cụ tham khảo trong quy trình chẩn đoán.

7. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Đồ án dự kiến triển khai trong 16 tuần theo tiến độ sau:

Thời gian	Nội dung công việc	Kết quả dự kiến
Tuần 1	Nghiên cứu tổng quan, khảo sát tài liệu, hoàn thiện đề cương chi tiết	Đề cương chi tiết được duyệt
Tuần 2–3	Thu thập, khảo sát và tiền xử lý dữ liệu (ChestX-ray14, CheXpert, VinDr-CXR)	Bộ dữ liệu đã làm sạch, chia train/val/test
Tuần 4–5	Xây dựng pipeline huấn luyện baseline (ResNet/DenseNet fine-tune)	Mô hình baseline + kết quả đánh giá sơ bộ
Tuần 6–7	Cải tiến mô hình (đa nhãn, xử lý mất cân bằng, thử nghiệm kiến trúc ViT)	Mô hình cải tiến, bảng so sánh hiệu năng
Tuần 8	Tích hợp module giải thích (Grad-CAM/Grad-CAM++), đánh giá định tính với bác sĩ/tài liệu y khoa	Bản đồ nhiệt (heatmap) trực quan hóa vùng bệnh
Tuần 9	Xây dựng ứng dụng demo (web app tải ảnh X-quang → kết quả + heatmap)	Ứng dụng demo hoạt động
Tuần 10	Viết báo cáo, chuẩn bị slide và poster báo cáo	Báo cáo hoàn chỉnh

8. SẢN PHẨM DỰ KIẾN BÀN GIAO

- Mã nguồn hệ thống (pipeline huấn luyện, đánh giá, và ứng dụng demo), kèm tài liệu hướng dẫn cài đặt/sử dụng.
- Mô hình đã huấn luyện (checkpoint) cùng bảng kết quả thực nghiệm chi tiết theo từng nhãn bệnh.
- Ứng dụng demo (web app) minh họa quy trình: tải ảnh X-quang → dự đoán bệnh lý → hiển thị bản đồ giải thích.
- Slide và poster trình bày phục vụ báo cáo/bảo vệ đồ án.